

EJERCICIO. INTRODUCCION A LAS BASES DE DATOS NOSQL II.

Las Otras Grandes Alternativas NoSQL

1. Redis (Orientada a Clave-Valor)

Es la base de datos más rápida del mercado porque **funciona completamente en la memoria RAM** del servidor (a diferencia de MongoDB, que escribe principalmente en disco duro). Utiliza una estructura ultrasencilla de "Clave" (como un número de identificación) y "Valor" (un dato, una lista o un texto).

- *Uso principal:* Sistemas de caché (para no saturar la base de datos principal), pasarelas de pago temporales o carritos de compra que expiran.

2. Cassandra (Orientada a Columnas / Wide-Column)

Creada originalmente por Facebook, está diseñada para el **Big Data masivo a escala global**. A diferencia de MongoDB, que organiza los datos de forma jerárquica (en árboles JSON), Cassandra organiza los datos en grandes columnas optimizadas para consultas ultra rápidas a través de cientos de servidores repartidos por el mundo. Es la reina de la tolerancia a fallos.

- *Uso principal:* Netflix la usa para guardar el historial de reproducción de todos sus usuarios; Spotify para almacenar métricas y datos de streaming de canciones.

3. Neo4j (Orientada a Grafos)

Es radicalmente distinta a todas las demás. No almacena los datos en listas ni documentos, sino en **Nodos (entidades) y Relaciones (flechas que los unen)**. Está optimizada para responder preguntas complejas sobre cómo están interconectadas las cosas entre sí. En MongoDB, descubrir conexiones profundas requiere buscar documento por documento; en Neo4j es instantáneo.

- *Uso principal:* Redes sociales (sugerencias de "amigos de tus amigos"), sistemas de recomendación (Amazon: "quienes compraron esto también compraron aquello") o detección de fraudes bancarios.

EJERCICIOS. Curso BIGDATA IFCT0022

Tabla Comparativa: MongoDB vs. Otras Bases de Datos NoSQL

Esta tabla te muestra de forma clara cuál es la herramienta adecuada según las necesidades del proyecto:

Característica	MongoDB	Redis	Apache Cassandra	Neo4j
Categoría NoSQL	Orientada a Documentos	Clave-Valor (Key-Value)	Orientada a Columnas	Orientada a Grafos
Formato de Almacenamiento	Documentos BSON / JSON	Estructuras en memoria (Strings, Hashes, Lists)	Filas con columnas dinámicas (Wide-column)	Nodos, Relaciones y Propiedades
¿Dónde guarda los datos?	Disco Duro (con caché en RAM)	Memoria RAM principalmente (Velocidad extrema)	Disco Duro optimizado para escritura secuencial	Disco Duro especializado en estructuras de red
Mayor Fortaleza	Flexibilidad de esquema, consultas ricas y facilidad de desarrollo.	Velocidad de lectura/escritura en microsegundos.	Escalabilidad masiva y disponibilidad total sin caídas.	Capacidad para analizar relaciones complejas y profundas.
Punto Débil	Consumo de memoria elevado; las uniones complejas (JOINS) son costosas.	Al depender de la RAM, el costo de almacenamiento para Big Data es altísimo.	Curva de aprendizaje empinada y consultas de filtrado muy rígidas.	No está diseñada para almacenar grandes volúmenes de datos planos u hojas de cálculo.
Caso de Uso Ideal	Catálogos de E-commerce, Apps móviles, Gestión de contenidos.	Gestión de sesiones de usuario, contadores en tiempo real, Caché de páginas.	Análisis de registros (Logs), Datos de sensores (IoT), Historiales masivos.	Redes sociales, Motores de recomendación, Mapas de fraude.

EJERCICIOS. Curso BIGDATA IFCT0022

Característica	MongoDB	Redis	Apache Cassandra	Neo4j
Empresas que la usan	Forbes, eBay, SEGA.	Twitter, GitHub, Stack Overflow.	Netflix, Apple, Uber, Spotify.	Walmart, NASA, Airbnb.

Notas finales: Analogía con el mundo real

- **MongoDB** es como un archivador de carpetas, donde cada carpeta (documento) puede tener más o menos papeles dentro.
- **Redis** es como una pizarra electrónica de notas rápidas (post-its): escribes y borras a la velocidad de la luz, pero el espacio es limitado.
- **Cassandra** es como un almacén logístico gigante de distribución automatizada: puede crecer infinitamente hacia los lados añadiendo naves.
- **Neo4j** es como un mapa de carreteras o un árbol genealógico gigante, donde lo importante no es la ciudad (el dato), sino las autopistas que las unen (las relaciones).